SDN: SOFTWARE DEFINED NOW (ACI)

05.03.2024 | Padova

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

ANDREA DAINESE

NTS

- **Senior Cyber Security / DevNetSecOps Consultant**
- 15+ years' experience in designing, securing, and automating complex IT and OT infrastructures
- Focused on cyber security strategies, and GDPR/ISO 27001 compliance
- Cisco (CCIE), VMware, Red Hat... certified
- Father of Unified Networking Lab (UNetLab)

https://adainese.it
https://www.linkedin.com/in/adainese/

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

NOTES

NTS

- Part of each network automation engineer is to find doc (a.k.a. googling and/or reverse engineering).
- Network automation engineers needs to write code and write prototypes (a.k.a. spaghetti-code).
- Developers can turn prototypes into robust software. That’s not a task for network automation engineers.
- Developers cannot write network automation software because they lack skills on networking, on vendor products. But they write better code.

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

NETWORK EXPERTS ARE NOT SOFTWARE DEVELOPERS

NTS

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

PREPARING THE ENVIRONMENT

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

VISUAL STUDIO CODE

NTS

- https://code.visualstudio.com/Download
- Plugins:
  - Ansible by Red Hat
  - HashiCorp Terraform by HashiCorp
  - Jinja by wholroyd
  - TextFSM Template Syntax by andytruett
  - Pylance by Microsoft
  - Python by Microsoft
  - Remote - SSH by Microsoft
  - YAML by Red Hat
  - Shell-format by foxundermoon
  - Postman by Postman
  - Mintlify Doc Writer by Mintlify

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

VISUAL STUDIO CODE

NTS

Preparation:

- Exchange SSH keys to automatically login to the remote host using the ansible user.
- Use remote explorer to add a remote host
- Install the suggested extensions to the remote host.

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

ACI SIMULATOR

Resources: 12 vCPU, 32 GB RAM, 100 GB HDD

Links:

- Application Centric Infrastructure Simulator
- Cisco ACI Simulator VM Installation Guide
- ACI Simulator VM on VMware ESXi

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

ACI SANDBOX

- Url: https://sandboxapicdc.cisco.com/
- Username: `admin`
- Password: `!v3G@!4@Y`

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

INTRODUCTION

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

APPROACHES

NTS

Declarative (Terraform)

The desired state of the infrastructure is defined in code and Terraform manages the necessary changes to reach that state.
Terraform takes an immutable approach to infrastructure which is defined as instances that do not change over time or are unable to be changed.

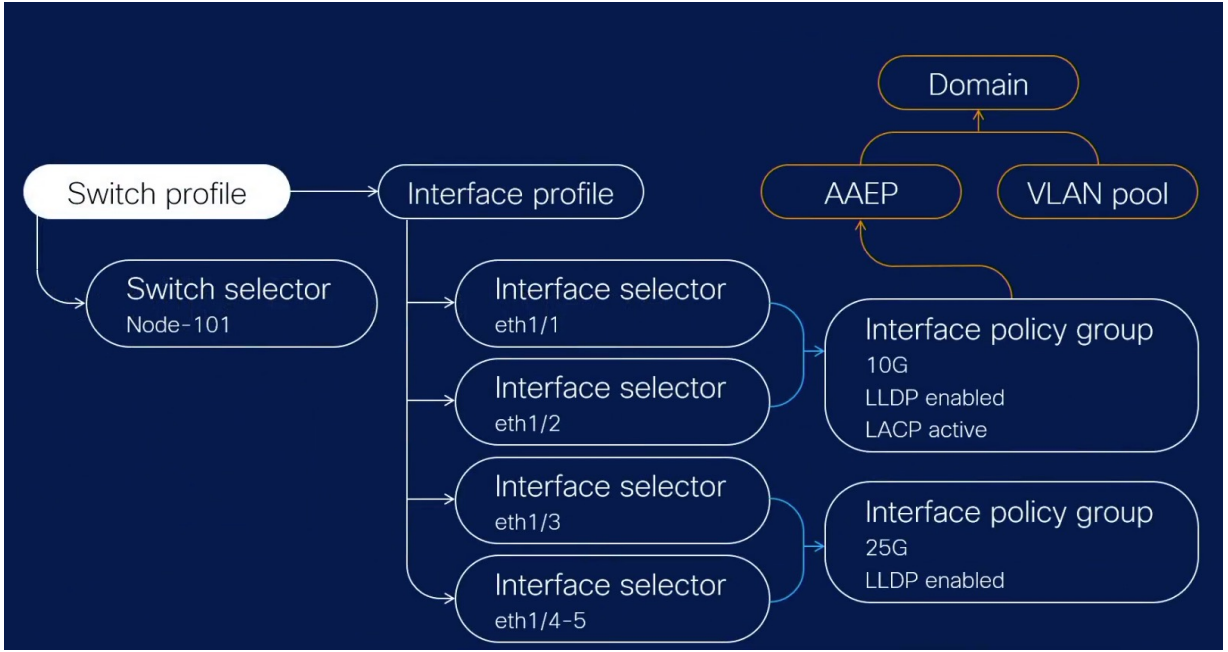
Procedural (Ansible)

Ansible, uses an imperative (or procedural) approach.
Tasks are defined in code and executed in order to reach the desired state.
There is no hidden magic, and the troubleshooting is “simple”.
In network automation, the immutable approach can be implemented by golden configuration.

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

COMPLEXITY

12 STEPS TO CONFIGURE A PORT CHANNEL VIA GUI



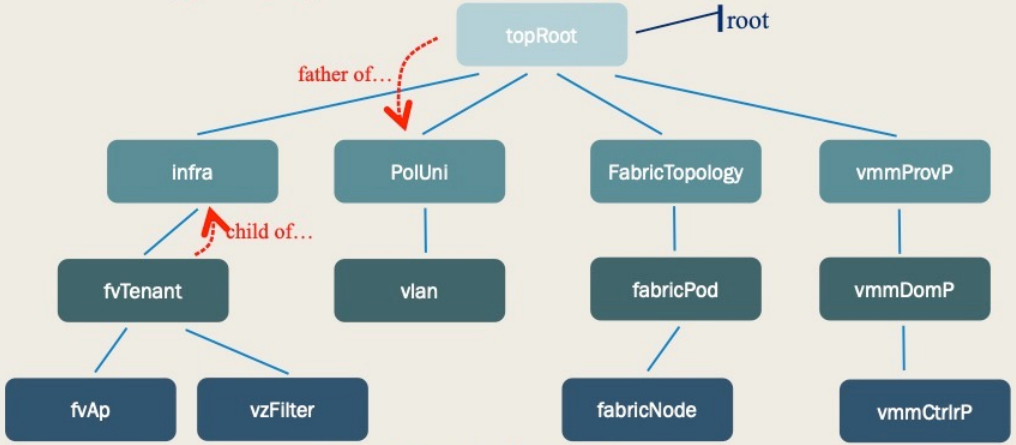
Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

COMPLEXITY

NTS

CISCO ACI, HOW TO USE IT! BY MARIO ROSI

- ✓ MIT is a modelled representation of mgmt, application, network, virtualization items of ACI data center
  - ✓ *classes (entities that are instantiated as MOs): pkg_name + class_name*
    - ✓ Package (pkg_name) identifies the functional area
    - ✓ Class (class_name) identifies object type
      - ✓ *e.g.: fvTenant, fv as fabric virtualization, Tenant as class_name*

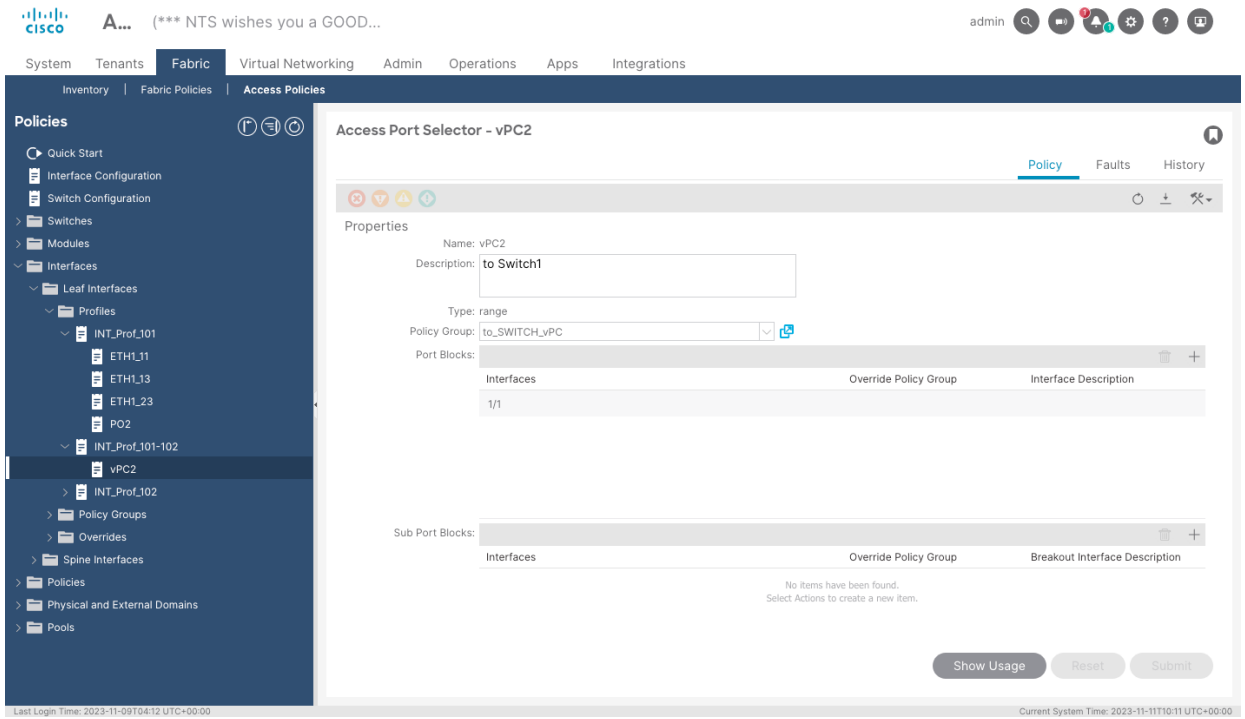


© copyright 2022, Mario Rosi | All rights reserved

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

OPERATING

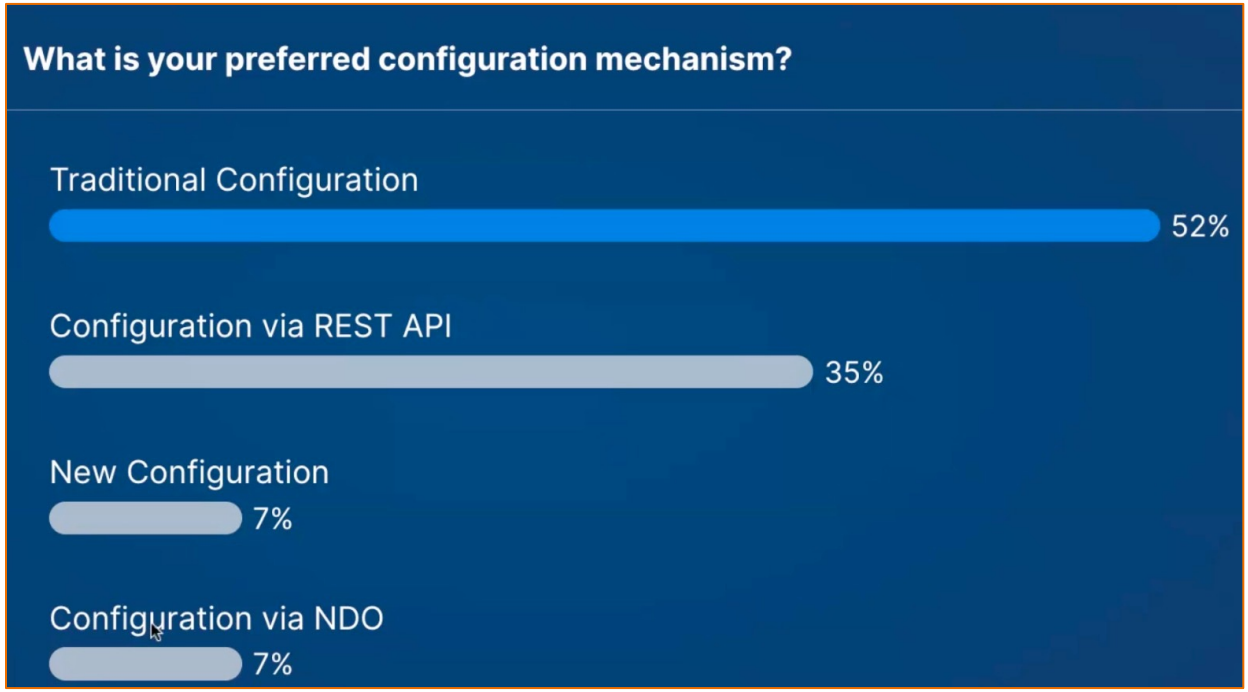
NTS



Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

OPERATING

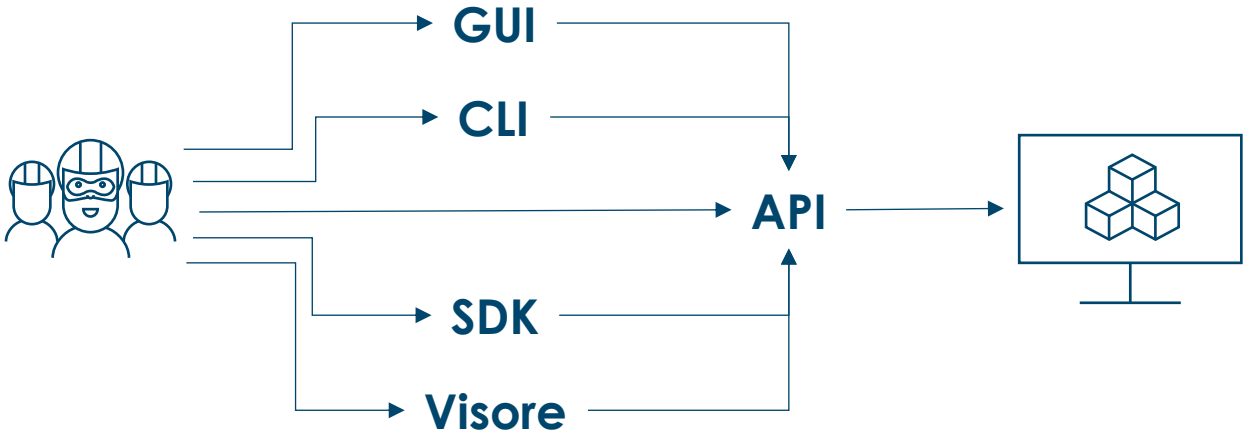
NTS



Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

OPERATING

- Web user interface (GUI)
- Command Line Interface (CLI)
- Automation tools via SDK
- Automation tools via native API



Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

FRAMEWORKS & TOOLS

NTS

- Ansible
- Terraform
- Python (raw)
- Python SDK (Cobra)

- *Postman*
- *GUI*
- *ACI Toolkit*

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

FRAMEWORKS & TOOLS

NTS

Performance	1 tenant	11 tenants
▪ Ansible:	0m18.422s	3m22.484s
▪ Terraform (1 tenant):	0m18.229s	-
▪ Python (raw):	0m3.056s	0m33.475s
▪ Python SDK (Cobra):	0m0.906s	0m3.911s

Complexity:

- Ansible: low, well documented
- Python (raw): medium, “self-documented”
- Terraform: high, well documented
- Python SDK (Cobra): highest, no documentation at all

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > ... > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

NTS

Phases:

- Phase 1: a single site, dual pod Cisco ACI fabric replaces a legacy NX-OS based fabric.
- Phase 2: a second site, single pod Cisco ACI fabric replaces the disaster recovery site.

WBS:

- Network assessment
- Design
- Bring up
- Configuration
- Testing
- L3 migration
- L2 migration

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

NTS

Phase 1

Network assessment:

- Automatic discovery and documentation via Python scripts (see NetDoc)
- Output: CSV files (VLANs, IP addresses, VRFs, interface configurations…)

Design: modelling was part of the design phase (process analysis, standardization, normalization…)

Configuration:

- Automatic configuration via Python scripts
- CSV file from network assessment phase were used to automatically configure the fabric, via Python scripts.

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

NTS

Phase 1

Testing: the fabric has been automatically built multiple time until:

- All requested features were 100% working.
- The customer was satisfied by naming convention.
- The customer was satisfied by Python scripts (used also to operate the fabric in the future).

L3 migration: 1-click + testing

L2 migration: customer was able to independently migrate devices.

Expected: 2 years | **Completed in:** 6 months*

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

NTS

Phase 2

Network assessment: the customer was autonomous
Design
Bring up
Configuration: the customer was autonomous
Testing: the customer was autonomous
L3 migration: the customer was autonomous
L2 migration: the customer was autonomous

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

A REAL CASE SCENARIO

NTS

Final notes

- The modelling phase was crucial.
- Scripts used to assess and operate on the main site were used in the second site without changes.
- The completion time does not include L2 migrations (*)
- Fast doesn't mean easy: spend time to show improvements to the management (KPI)

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

HOW TO START

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

HOW TO START

- Task automation / Process automation / Orchestration
- Process analysis
- Standardization
- Modelling
- Documentation

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

VISORE

NTS

URL and Response of last query

Response Type

JSON XML

URL

Copy URL

/api/node/class/fvTenant.json?&order-by=fvTenant.modTs|desc

Response

Copy Response


```
{
    "totalCount": "8",
    "imdata": [
        {
            "fvTenant": {
                "attributes": {
                    "annotation": "orchestrator:terraform",
                    "childAction": "",
                    "descr": "Terraform tenant 1",
                    "dn": "uni/tn-terraform1",
                    "extMngdBy": "",
                    "lcOwn": "local",
                    "modTs": "2023-05-04T07:26:20.081+00:00",
                    "monPolDn": "uni/tn-common/monepg-default",
                    "name": "terraform1",
                    "nameAlias": "",
```

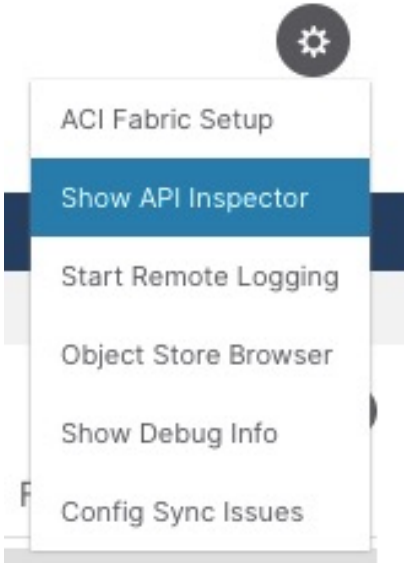

Close

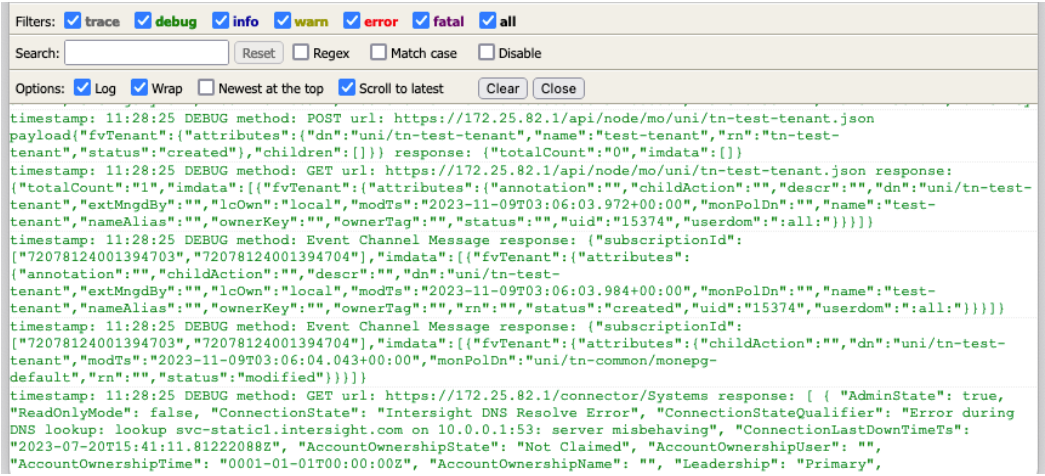
https://172.25.82.1/visore.html#/&class=fvTenant

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

API INSPECTOR

The API Inspector provides a real-time display of REST API commands that the APIC processes to perform GUI interactions. API Inspector displays API communication in a dedicated web browser page while the user navigates the GUI.

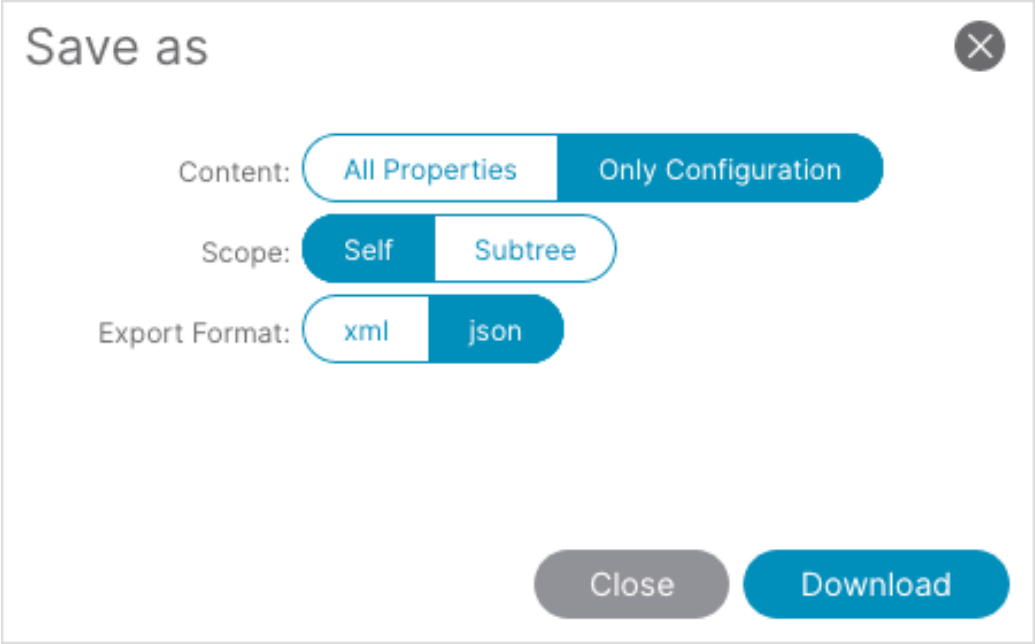




Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CONFIG EXPORT

Each object can be exported in XML or JSON format. The export can possibly include all child objects.
The export can be used as a template to rebuild the same object, or a similar one.



Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI API ARE “SELF-DOCUMENTED”

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen; Einfügen > Kopf- und Fußzeile > ... > Für alle Dokumente)

SCRIPTING

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > ... > Für alle übernehmen)

SCRIPTING

NTS

Login (session timeout is 10 minutes)

```
import requests
username = "admin"
password = "password"
ip = "172.25.82.1"
verify = False

url = f"https://{ip}/api/aaaLogin.json
payload = {"aaaUser": {"attributes": {"name":
    username, "pwd": password}}}

s = requests.session()
r = s.post(url, verify=verify, json=payload)
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

SCRIPTING

NTS

Output

```
r.status_code # HTTP error
r.text        # Unparsed text, only for debug
r.json()      # Text in JSON format
r.cookies     # Useless with sessions
token = r.json()["imdata"][0]["aaaLogin"]
    ["attributes"]["urlToken"]
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

SCRIPTING

NTS

Get tenants

```
url = f"https://{ip}/api/node/class/
    fvTenant.json?challenge={token}"
r = s.get(url, verify=verify)
```

Print a list of tenant

```
for t in r.json()["imdata"]:
    list(t.keys())[0]
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

SCRIPTING

NTS

Create a tenant

```
name = "MyNewTestTenant"
url = f"https://{ip}/api/mo/uni/
    tn-{name}.json?challenge={token}"
payload = {"fvTenant": {"attributes":
    {"name": name}}}

r = s.post(url, verify=verify, json=payload)
assert r.status_code == 200
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

A software development kit (SDK or devkit) is typically a set of software development tools that allows the creation of applications for a certain software or hardware.

Cisco ACI SDK

- *ACI Toolkit: the acitoolkit **exposes a small subset** of that model in a way that is meant to provide an introduction to the ACI concepts.*
- Cobra: Cobra is the officially supported python bindings for Cisco APIC REST API.
  Note: documentation covers the high-level classes, only.
- *Arya (APIC Rest Python Adapter): converts APIC object documents from their XML or JSON form into the equivalent Python code leveraging the Cobra SDK.*

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

Cobra is the officially supported python bindings for Cisco APIC REST API. It provides a pythonic library that allows developers to quickly develop and test applications to program the Cisco ACI through the APIC.

The Cisco APIC Python SDK (“cobra”) comes in two installable .whl files that are part of the cobra namespace, they operate as one virtual namespace.

Packages are downloadable from the APIC:

https://172.25.82.1/cobra/_downloads/

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

NTS

Installing Cobra

```
$ pip install aci*whl
```

Cobra example: login

```
import urllib3
from cobra.mit.access import MoDirectory
from cobra.mit.session import LoginSession
urllib3.disable_warnings()

session = LoginSession(f"https://{ip}",
    username, password)

moDir = MoDirectory(session)
moDir.login()
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

NTS

Cobra example: get tenants

```
fvTenant_objs =
    moDir.lookupByClass("fvTenant")
for tenant in fvTenant_objs:
    print(tenant.name)
```

Cobra example: get a single tenant

```
dnQuery = DnQuery("uni/tn-test-tenant")
dnQuery.subtree = "children"
for tenant in moDir.query(dnQuery):
    print(tenant.name)
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CISCO ACI SDK

NTS

Cobra example: add a tenant

```
from cobra.mit.request import ConfigRequest
from cobra.model.fv import Tenant
from cobra.internal.codec.xmlcodec
    import toXMLStr
from cobra.internal.codec.jsoncodec
    import toJSONStr

uniMo = moDir.lookupByDn("uni")
fvTenantMo = Tenant(uniMo, "TenantName")

print(toJSONStr(fvTenantMo, prettyPrint=True))

vmmCfg = ConfigRequest()
vmmCfg.addMo(fvTenantMo)
moDir.commit(vmmCfg)
```

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CONCLUSIONS

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)

CONCLUSIONS

Cisco ACI, the industry's most secure, open, and comprehensive Software-Defined Networking (SDN) solution, enables automation that accelerates infrastructure deployment and governance, simplifies management to easily move workloads across a multifabric and multicloud frameworks, and proactively secures against risk arising from anywhere. It radically simplifies, optimizes, and expedites the application deployment lifecycle.

In short: SDN cannot be built via WebUI (or CLI).

Informationsklasse: Public/Internal/Confidential/Restricted (Unzutreffendes löschen: Einfügen > Kopf- und Fußzeile > … > Für alle übernehmen)